

방화벽 기본 정책 (허용) 으로 설정하기

방화벽 정책 구성 방식으로

1. 전부 차단 + 허용 화이트리스트 작성
2. 전부 허용 + 차단 블랙리스트 작성

방식으로 이루어지는데

앞으로 2번 블랙리스트 방식으로 주로 작업할 것이므로

기본 정책을 허용하는 설정으로 적용하자.

FireWalld 설정

1. 커맨드 입력 방식

```
firewall-cmd --permanent --zone=public --set-target=ACCEPT
# public 존의 기본 정책을 ACCEPT로 변경 (재부팅해도 유지)
```

```
firewall-cmd --reload
# 설정 적용
```

2. 설정 파일 수정하기

디렉터리 : /etc/firewalld/zones/

vim /etc/firewalld/zones/public.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<zone target="ACCEPT">
  <short>Public</short>
  <description>For use in public areas. You do not trust the other computers on networks to not harm your computer.
Only selected incoming connections are accepted.</description>
  <service name="ssh"/>
  <service name="dhcpv6-client"/>
  <service name="cockpit"/>
  <forward/>
</zone>
~
~
~
~
~
```

<zone target="ACCEPT">

Zone 타겟 속성을 "ACCEPT"로 변경하고 저장

1. 커맨드 입력 방식

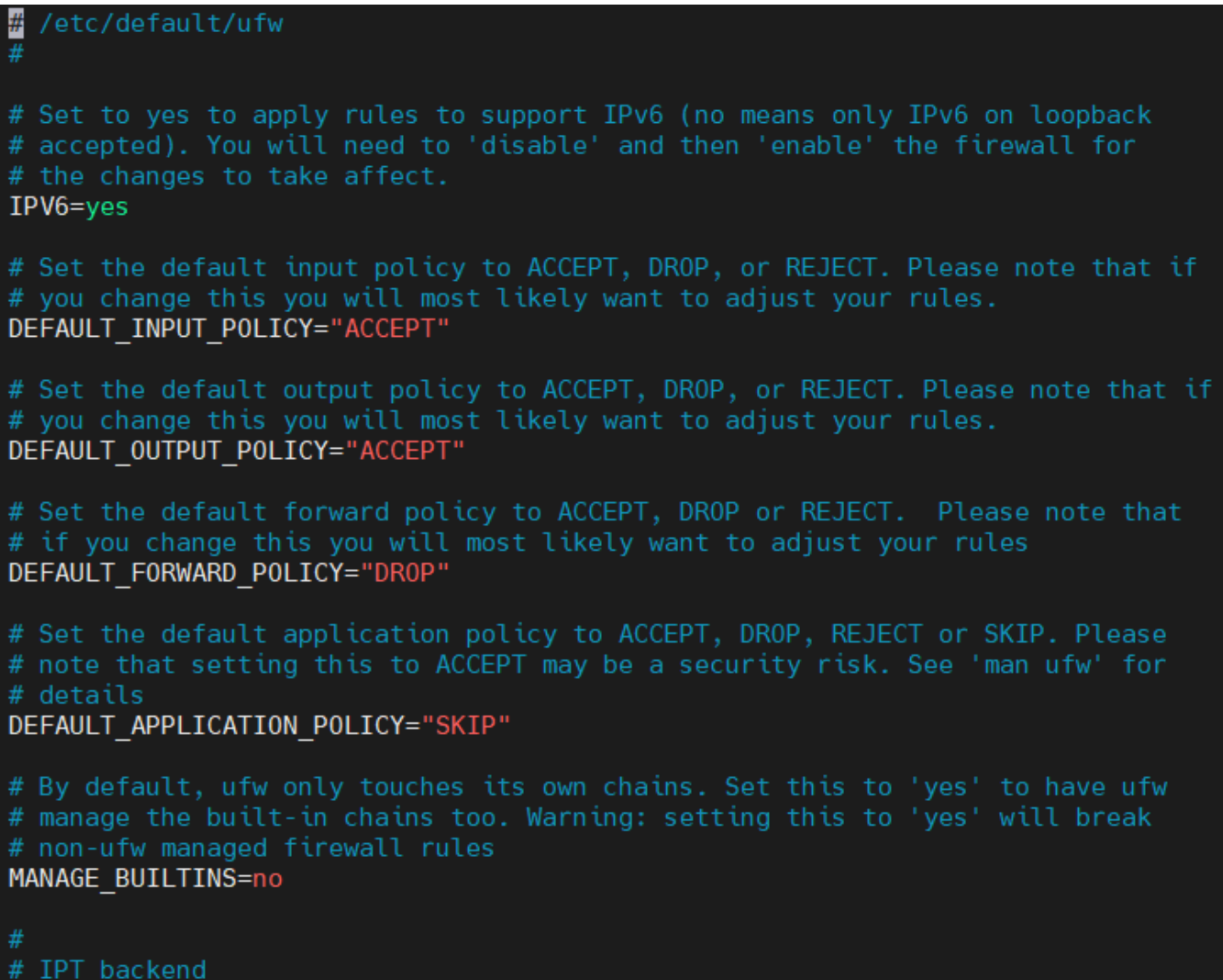
ufw default allow incoming # 들어오는 트래픽들 전부 허용

ufw default allow outgoing # 내보내는 트래픽들 전부 허용

2. 설정 파일 수정하기

디렉터리 : /etc/default/ufw

vim /etc/default/ufw

A screenshot of a terminal window showing the contents of the /etc/default/ufw file. The file is being edited with vim. The content includes comments in Korean and English, and configuration values for IPV6, default policies, and built-in chain management. The values are: IPV6=yes, DEFAULT_INPUT_POLICY="ACCEPT", DEFAULT_OUTPUT_POLICY="ACCEPT", DEFAULT_FORWARD_POLICY="DROP", DEFAULT_APPLICATION_POLICY="SKIP", and MANAGE_BUILTINS=no. The terminal background is dark, and the text is light blue and green.

```
## /etc/default/ufw
#
# Set to yes to apply rules to support IPv6 (no means only IPv6 on loopback
# accepted). You will need to 'disable' and then 'enable' the firewall for
# the changes to take affect.
IPV6=yes
# Set the default input policy to ACCEPT, DROP, or REJECT. Please note that if
# you change this you will most likely want to adjust your rules.
DEFAULT_INPUT_POLICY="ACCEPT"
# Set the default output policy to ACCEPT, DROP, or REJECT. Please note that if
# you change this you will most likely want to adjust your rules.
DEFAULT_OUTPUT_POLICY="ACCEPT"
# Set the default forward policy to ACCEPT, DROP or REJECT. Please note that
# if you change this you will most likely want to adjust your rules
DEFAULT_FORWARD_POLICY="DROP"
# Set the default application policy to ACCEPT, DROP, REJECT or SKIP. Please
# note that setting this to ACCEPT may be a security risk. See 'man ufw' for
# details
DEFAULT_APPLICATION_POLICY="SKIP"
# By default, ufw only touches its own chains. Set this to 'yes' to have ufw
# manage the built-in chains too. Warning: setting this to 'yes' will break
# non-ufw managed firewall rules
MANAGE_BUILTINS=no
#
# IPT backend
```

DEFAULT_INPUT_POLICY="ACCEPT"

DEFAULT_OUTPUT_POLICY="ACCEPT"

DEFAULT_FORWARD_POLICY="DROP"

DEFAULT_APPLICATION_POLICY="SKIP"

해당 방식으로 설정 수정하고 저장 후 ufw reload

방화벽 규칙기반 로그 저장 설정하기

방화벽에 기본적으로 차단 로그를 남기지 않도록 설정되어 있기 때문에 사전 설정으로 로그를 저장하도록 선언해야 한다

FireWalld 설정

로그 위치 : /var/log/messages

1. 설정 파일 수정하기

설정 파일 위치 : /etc/firewalld/firewalld.conf

vim /etc/firewalld/firewalld.conf

58번째 줄부터 로그 관련 설정이 위치해 있다

LogDenied=on으로 설정하면 완료

```
58 # LogDenied
59 # Add logging rules right before reject and drop rules in the INPUT, FORWARD
60 # and OUTPUT chains for the default rules and also final reject and drop rules
61 # in zones. Possible values are: all, unicast, broadcast, multicast and off.
62 # Default: off
63 LogDenied=on
```

2. 커맨드 입력 방식

firewall-cmd --set-log-denied=all

차단된 모든 패킷(유니캐스트, 브로드캐스트 등) 로그 활성화

firewall-cmd --reload

설정 적용

이 설정을 켜면 Rich Rule에서 별도로 log 옵션을 넣지 않아도,

방화벽에서 거부(Reject)되거나 차단(Drop)되는 모든 패킷이 /var/log/messages에 저장된다

1. 설정 파일 수정하기

파일 위치 : /etc/ufw/ufw.conf

vim /etc/ufw/ufw.conf

LOGLEVEL=low 인지 확인한다

```
# /etc/ufw/ufw.conf
#
# Set to yes to start on boot. If setting this remotely, be sure to add a rule
# to allow your remote connection before starting ufw. Eg: 'ufw allow 22/tcp'
ENABLED=yes
# Please use the 'ufw' command to set the loglevel. Eg: 'ufw logging medium'.
## See 'man ufw' for details.
LOGLEVEL=low
~
```

LOGLEVEL 별 작동 방식 (참고하세요)

레벨	상세 내용
off	로그를 남기지 않음
low	(기본값) 차단된 패킷(기본 정책 위반)과 사전에 정의된 규칙에 일치하는 로그만 남김
medium	+ 허용되지 않은 패킷, 유효하지 않은 패킷, 새로운 연결에 대한 로그 추가
high	+ 모든 패킷에 대한 로그 (속도 제한 없이 쏟아짐)
full	모든 패킷에 대한 로그 (high와 비슷하지만 필터링이 아예 없음)

2. 커맨드 입력 방식

ufw logging on

로그 활성화(기본값)

ufw logging medium

로그 레벨을 수정하겠다면

3. rsyslog 설정 확인

설정 파일 위치 : /etc/rsyslog.d/20-ufw.conf

vim /etc/rsyslog.d/20-ufw.conf

```
# Log kernel generated UFW log messages to file
:msg,contains,"[UFW " /var/log/ufw.log

# Uncomment the following to stop logging anything that matches the last rule.
# Doing this will stop logging kernel generated UFW log messages to the file
# normally containing kern.* messages (eg, /var/log/kern.log)
#& stop
```

:msg, contains, "[UFW " /var/log/ufw.log

메시지에 [UFW 가 포함되어 있으면 /var/log/ufw.log에 저장하고,
거기서 로그 처리를 멈춰라(stop)

& stop

이 부분이 주석처리 되어 있지 않다면,
syslog나 kern.log까지 로그가 전달되지 않고 전용 파일에만 저장된다
전달이 필요없는 경우에만 주석을 해제하고 사용하면 된다

Firewalld

firewall-cmd --list-all

public (active)

target: ACCEPT # 타겟 ACCEPT로 전체 허용 확인 (혹은 default)

icmp-block-inversion: no

interfaces: ens160 ens224

sources:

services: cockpit dhcpv6-client ssh

ports:

protocols:

forward: yes

masquerade: no

forward-ports:

source-ports:

icmp-blocks:

rich rules:

UFW

ufw status verbose

Status: active

Logging: on (low) # 로그 설정 low 확인

Default: allow (incoming), allow (outgoing), disabled (routed) # 기본 allow 설정 확인

New profiles: skip

To	Action	From
--	-----	----
8000/tcp	ALLOW IN	Anywhere
80/tcp	ALLOW IN	Anywhere
443/tcp	ALLOW IN	Anywhere
...		